

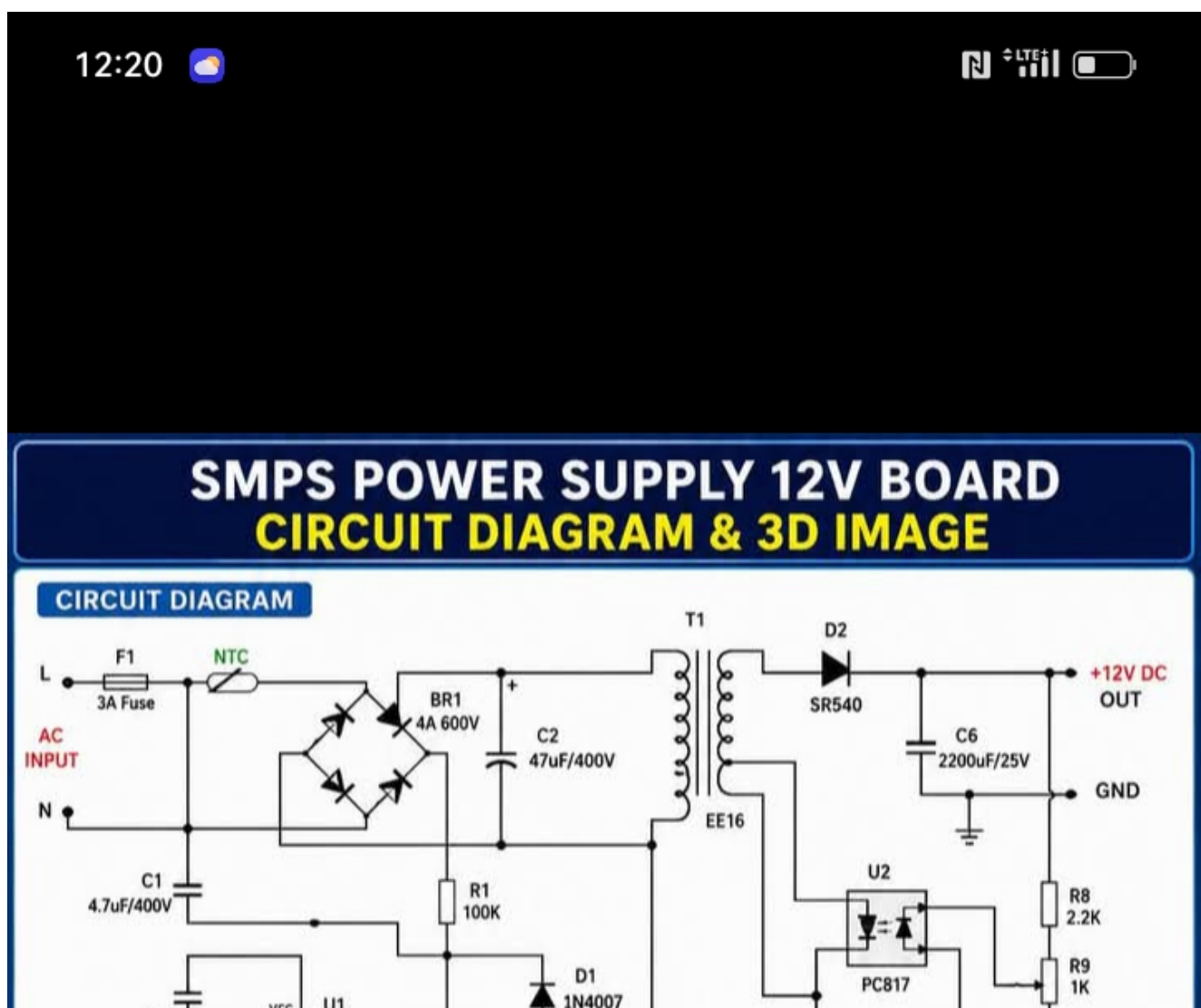
Ein 12-V-Schaltnetzteil verstehen — OB2263, Optokoppler & TL431

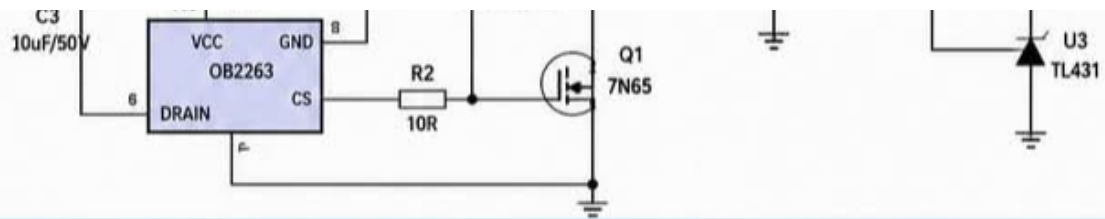
Wie aus 230 V Netzspannung geregelte, berührsichere 12 V werden — ein Werkstattbericht

Kurzfassung: Die Schaltung ist ein ==isolierter Sperrwandler== (Flyback-Schaltnetzteil) mit rund 12 V Ausgang und etwa 10–15 W. Ein PWM-Controller **OB2263** taktet einen MOSFET, ein kleiner Trafo speichert die Energie häppchenweise und trennt gleichzeitig die gefährliche Netzseite von der sicheren 12-V-Seite. Geregelt wird die Ausgangsspannung sekundärseitig mit einem **TL431** und isoliert über einen **Optokoppler PC817** an den Controller zurückgemeldet. Dieses Prinzip steckt in fast jedem Steckernetzteil und Ladegerät.

☞ Ausgangslage — was liegt auf dem Tisch?

Vor uns liegt der Schaltplan eines kompakten Netzteils, das aus dem 230-V-Wechselstromnetz stabile **12 V Gleichspannung** macht. Es ist ein **primärgetaktetes Schaltnetzteil** — kein schwerer 50-Hz-Trafo, sondern ein winziger Hochfrequenz-Trafo (Kerngröße EE16), der mit rund 65 kHz betrieben wird. Das macht das Ganze klein, leicht und effizient.





3D IMAGE OF 12V SMPS BOARD



SPECIFICATIONS

- Input Voltage : 110V-260V AC
- Output Voltage : 12V DC
- Output Current : 2A (Max)
- Output Power : 24W (Max)
- Efficiency : 80-85%
- Operating Frequency : 50/60Hz

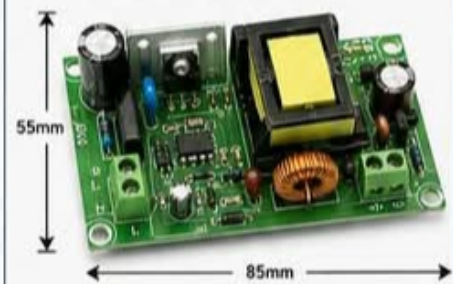
FEATURES

- Short Circuit Protection
- Over Load Protection
- High Efficiency
- Compact Size
- Low Ripple & Noise

COMPONENTS LIST

SR.	COMPONENT	VALUE / TYPE	QTY.	SR.	COMPONENT	QTY.
1	F1 Fuse	3A 250V	1	Q1	MOSFET 7N65	1
2	NTC Thermistor	5D-9	1	R1	Resistor 100K	1
3	BR1 Bridge Rectifier	4A 600V	1	R2	Resistor 10R	1
4	C1 Capacitor	4.7uF/400V	1	C3	Capacitor 10uF/50V	1
5	C2 Capacitor	47uF/400V	1	U2	Optocoupler PC817	1
6	T1 Transformer	EE16	1	U3	IC TL431	1
7	D1 Diode	1N4007	1	R8	Resistor 2.2K	1
8	D2 Schottky Diode	SR540	1	R9	Resistor 1K	1
9	C6 Capacitor	2200uF/25V	1	PCB	Printed Circuit Board	1
10	U1 IC	OB2263	1			

BOARD DIMENSION



WORKING PRINCIPLE

AC input is rectified & filtered to DC. The PWM IC (OB2263) generates high frequency pulses which drive the MOSFET (7N65). The transformer steps down the voltage. The secondary side is rectified by Schottky diode (SR540) & filtered to get 12V DC. The TL431 & PC817 provides feedback to maintain stable output voltage and protect from overcurrent / short circuit.

Die Schaltung zerfällt in ==zwei galvanisch getrennte Welten==:

- **Primärseite** — direkt am Netz, führt lebensgefährliche ~325 V Gleichspannung
- **Sekundärseite** — berührsichere 12 V für den Verbraucher

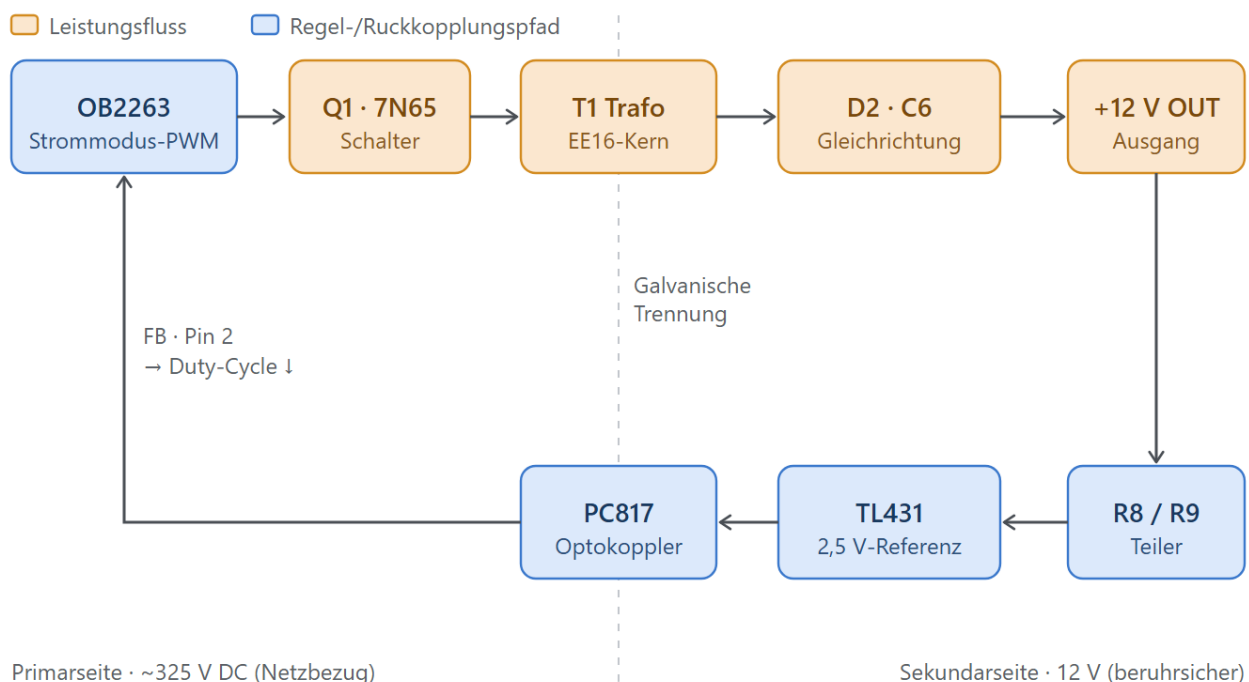
Verbunden sind beide **nur** über zwei Bauteile: den **Trafo** (überträgt Energie) und den **Optokoppler** (überträgt Information). Genau diese Trennung ist das Sicherheitsherz der Schaltung.

Der große Überblick — die Topologie

Das Funktionsprinzip heißt **Sperrwandler** (englisch *flyback*):

Der MOSFET zerhackt die Gleichspannung in schnelle Impulse. In der Einschaltphase wird Energie im Trafo gespeichert, in der Ausschaltphase an den Ausgang „ausgeworfen“. Primär- und Sekundärseite leiten dabei **nie gleichzeitig**.

Der Regelkreis schließt sich einmal im Uhrzeigersinn: Der Controller steuert den Schalter (Leistung), die 12 V werden gemessen und über den Optokoppler zurückgemeldet (Information) — und der Controller korrigiert nach.



● = Leistungsfluss · ● = Regel-/Rückkopplungspfad. Der Trafo (oben) und der Optokoppler (unten) sind die einzigen Brücken über die galvanische Trennung.

Signalfloss — Block für Block

1. Netzeingang & Schutz

- **F1 (3 A)** — Sicherung gegen Überstrom und Brandfall
- **NTC** — Einschaltstrombegrenzer: kalt hochohmig, dämpft den Ladestromstoß beim Einschalten; erwärmt sich dann und wird niederohmig
- **C1 (4,7 µF / 400 V)** — Eingangs-/Entstörkondensator

2. Gleichrichtung & Sieben

- **BR1 (4 A / 600 V)** — Brückengleichrichter: macht aus 230 V~ pulsierenden Gleichstrom
- **C2 (47 μ F / 400 V)** — Lade-Elko: glättet auf die ≈ 325 V Zwischenkreisspannung. Das ist die „Batterie“, aus der der Wandler schöpft.

3. Anlauf & Controller-Versorgung

- **R1 (100 k)** — Anlaufwiderstand: lädt beim Einschalten langsam den VCC-Kondensator, bis der OB2263 seine Einschaltswelle (UVLO) erreicht
- **C3 (10 μ F / 50 V)** — VCC-Stützkondensator
- **D1 (1N4007) + Hilfswicklung** — nach dem Anlauf versorgt eine Hilfswicklung am Trafo den Controller dauerhaft

4. Schaltstufe

- **Q1 (7N65)** — der Leistungs-MOSFET, das eigentliche Schaltventil (Details unten)
- **T1 (EE16)** — der Sperrwandler-Trafo, Energiespeicher und Trennstelle (Details unten)
- **R2 (10 Ω)** — Strom-Messwiderstand für die Stromregelung

5. Sekundär-Gleichrichtung

- **D2 (SR540)** — Schottky-Diode (5 A / 40 V): leitet in der Ausschaltphase, geringe Verluste
- **C6 (2200 μ F / 25 V)** — Ausgangs-Elko: glättet auf saubere 12 V

Herzstück: Die Regelung (OB2263 + Optokoppler + TL431)

Der OB2263 ist ein $\approx$ Strommodus-PWM-Controller $\approx$. Das Besondere: Er regelt nicht direkt die Spannung, sondern in **jedem einzelnen Takt den Spitzenstrom** durch den MOSFET. Daraus ergeben sich zwei ineinander verschachtelte Regelschleifen.

Innere, schnelle Schleife — Stromregelung (CS / R2)

Sobald Q1 einschaltet, steigt der Strom rampenförmig an. R2 (10 Ω) bildet ihn als Spannung am **CS-Pin** ab. Erreicht diese die vom FB-Pin vorgegebene Schwelle, schaltet der OB2263 den MOSFET $\approx$ Takt für Takt sofort ab $\approx$. Vorteile: sehr gute Netzausregelung — und der **Überstromschutz ist praktisch geschenkt**. Interne Extras: *Leading-Edge-Blanking* (blendet den Einschalt-Stromspike aus) und *Slope-Compensation* (verhindert Schwingen bei > 50 % Tastverhältnis).

Äußere, langsame Schleife — Spannungsregelung (der Optokoppler-Pfad)

Hier läuft die eigentliche „12 V“-Regelung, komplett **sekundärseitig gemessen** und isoliert zurückgemeldet:

1. **U3 (TL431)** — eine programmierbare Präzisionsreferenz mit interner **2,5-V-Referenz**. Sie ist Referenz **und** Fehlerverstärker in einem Bauteil und vergleicht über den Teiler **R8/R9** die Ausgangsspannung mit ihrem Sollwert.
2. **U2 (PC817)** — der Optokoppler. Seine LED steuert der TL431 an; der Fototransistor sitzt primärseitig am **FB-Pin (Pin 2)** des OB2263 und ist die einzige Signalbrücke über die Trennstelle.

Die Wirkungskette bei **steigender** Ausgangsspannung (das Vorzeichen der Regelung):

U_{out} ↑ → Teiler hebt REF über 2,5 V → TL431 zieht mehr Strom → PC817-LED heller → Fototransistor leitet stärker → **FB-Pin wird heruntergezogen** → OB2263 senkt die Stromschwelle → Q1 schaltet früher ab → weniger Energie pro Takt → **U_{out} sinkt wieder.**

Und exakt umgekehrt, wenn die Spannung einbricht. Das ist eine saubere ==Gegenkopplung==. Laut Datenblatt liegt die *Zero-Duty-Schwelle* bei FB ≈ 0,75 V: Zieht der Optokoppler FB so weit herunter, geht das Tastverhältnis gegen null.

📊 Der Sollwert (TL431-Formel)

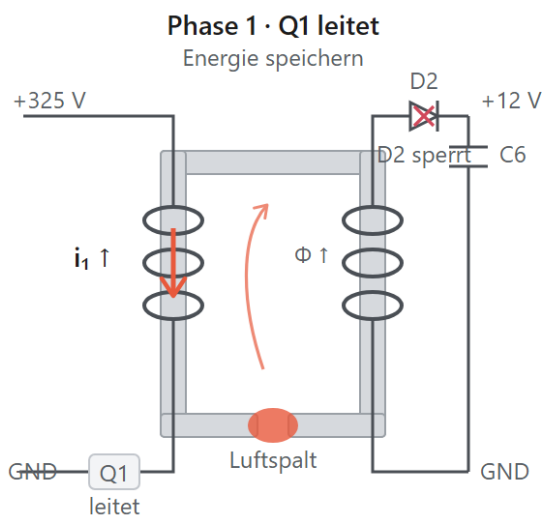
Der TL431 regelt so, dass an seinem REF-Pin genau 2,5 V anliegen:

$$U_{out} = 2,5 \text{ V} \cdot \left(1 + \frac{R_{oben}}{R_{unten}}\right)$$

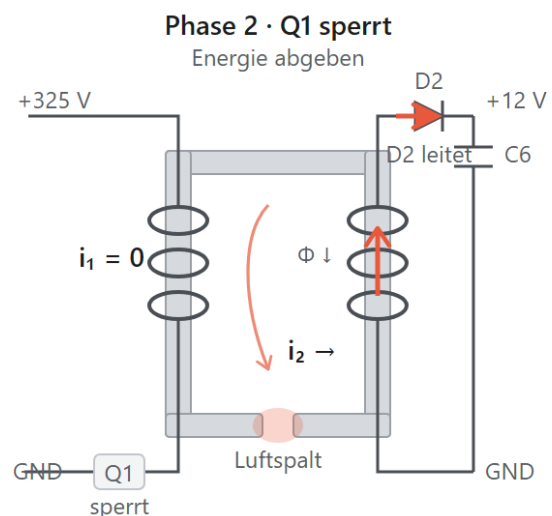
⚠ **Zum Mitrechnen:** Mit den *im Schaltbild angeschriebenen* Werten R8 = 2,2 k / R9 = 1 k käme rechnerisch $2,5 \times (1 + 2,2) = \approx 8 \text{ V}$ heraus, nicht 12 V. Für echte 12 V braucht man R_{oben}/R_{unten} ≈ 3,8 (z. B. ~3,8 k / 1 k). Solche „Circuit-Diagram“-Grafiken sind **prinzipiell** korrekt — die konkreten Bauteilwerte sollte man aber nicht als exakt nehmen.

🔌 Der Sperrwandler-Trafo als Energiespeicher

Das Wichtigste vorweg: **T1 ist gar kein „Trafo“ im klassischen Sinn**, sondern eine ==gekoppelte Speicherdrossel==. Er arbeitet im Zweitakt.



① Energie im Luftspalt gespeichert · $E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$



② Energie fließt zur Sekundärseite → 12 V

Klassischer Trafo

Energie fließt gleichzeitig rein und raus

Sperrwandler-Trafo (Flyback)

erst speichern, dann abgeben

Klassischer Trafo	Sperrwandler-Trafo (Flyback)
Primär & Sekundär leiten zusammen	leiten nicht gleichzeitig
speichert (idealerweise) keine Energie	muss Energie zwischenspeichern

① **Speichern (Q1 leitet):** Der Primärstrom steigt rampenförmig, der magnetische Fluss wächst, Feldenergie lädt sich auf: $E = \frac{1}{2} L_i I^2$. Die Diode D2 sperrt — noch fließt nichts zum Ausgang.

② **Abgeben (Q1 sperrt):** Der Strom wird schlagartig unterbrochen. Der Fluss kann nicht springen, also kehrt sich die Spannung um, D2 wird leitend, und die gespeicherte Energie wird an C6/den Ausgang „ausgeworfen“ (daher *Fly-back*).

🔗 **Warum der Luftspalt entscheidend ist:** Im kleinen Luftspalt des EE16-Kerns steckt der Löwenanteil der Energie. Ohne Spalt würde das Ferrit schon bei kleinem Strom in die **Sättigung** gehen und der MOSFET durchbrennen. Ein reiner Trafo *will* keinen Spalt — ein Flyback-Trafo *braucht* ihn.

Nebenbei leistet T1 noch zweierlei: die **Spannungsübersetzung** über das Windungsverhältnis $n = N_p/N_s$ (aus 325 V werden 12 V) und die **galvanische Trennung** der beiden Wicklungen.

Die Brücke zur Regelung: Die pro Takt übertragene Leistung ist im lückenden Betrieb (DCM) grob $P \approx \frac{1}{2} L_i I_{pk}^2 \cdot f$. Genau an dieser Schraube — *wie hoch der Primärstrom pro Takt laufen darf* — dreht der Regelkreis.

🔌 Der Optokoppler PC817 — Information über die Grenze

Der PC817 vereint **LED und Fototransistor** in einem Gehäuse, die sich nur mit Licht verständigen. Es gibt ==keine elektrische Verbindung== — es wandern nur Photonen über einen Isolierspalt (typ. bis ~5000 V spannungsfest). Das übertragene Signal ist ein **Strom bzw. eine Lichtstärke**, keine Spannung.

Der Kennwert ist das **CTR** (Current Transfer Ratio), das Verhältnis von Kollektor- zu LED-Strom:

$$I_C = \text{CTR} \cdot I_{LED}$$

Beim PC817 liegt CTR grob bei 50–600 % (die Bauteile sind in Klassen sortiert). Wichtig: Er arbeitet hier **analog im linearen Bereich** — er überträgt einen stufenlosen Fehlerpegel, nicht nur „ein/aus“. Weil der Fototransistor relativ langsam ist, begrenzt er die Regelbandbreite; deshalb braucht der TL431 in der Praxis noch ein RC-Kompensationsglied.

💡 **Merksatz:** Der Trafo überträgt die **Energie** isoliert, der Optokoppler überträgt die **Information** isoliert. Zusammen schließen sie den Regelkreis über die Sicherheitsgrenze hinweg.

🔌 Der MOSFET 7N65 — der Zerhacker

Q1 (**650 V / ~7 A N-Kanal-Leistungs-MOSFET**) ist das schnell schaltende Ventil, das aus der ruhenden Gleichspannung erst die hochfrequenten Impulse macht — ein Trafo koppelt nur *Wechsel-/Impulsgrößen*, reinen Gleichstrom nicht.

Warum ausgerechnet 650 V? In der Ausschaltphase liegt am Drain die Summe aus:

$$U_{\text{Drain}} \approx \underbrace{U_{\text{Bus}}}_{\sim 325\text{ V}} + \underbrace{n \cdot (U_{\text{out}} + U_{\text{D2}})}_{\text{reflektiert}} + \underbrace{\text{Leck-Spitze}}_{\text{Streuinduktivität}}$$

Das kann leicht 450–550 V erreichen — der 650-V-Typ liefert die nötige Sicherheitsreserve.

Q1 spielt drei Rollen zugleich:

Rolle	Wie
Leistungsschalter	zerhackt den HV-Bus mit ~65 kHz → Energie in den Trafo
Stellglied der Regelung	seine Einschaltdauer bestimmt die übertragene Energie
Strom-Messpunkt	sein Source-Strom über R2 liefert die Strommodus-Info + Überstromschutz

Q1 ist damit der Punkt, an dem **Steuerung (Gate), Leistung (Drain/Trafo) und Rückmeldung (Source/CS)** zusammenlaufen.

🛡 Schutzfunktionen (im OB2263 integriert)

- ✓ **UVLO** — Unterspannungssperre für sicheren An-/Auslauf
- ✓ **Zyklischer Überstromschutz** — über CS/R2, Takt für Takt
- ✓ **Überlast / Kurzschluss** — Umschalten in *Hiccup*/Auto-Restart (periodisches Wiederanlaufen statt Durchbrennen)
- ✓ **Übertemperatur** und teils **Ausgangs-Überspannungsschutz**

⚠ Stolpersteine & Hinweise zum Schaltbild

Das vorliegende „Circuit-Diagramm“ ist vereinfacht und an einigen Stellen ungenau — gut zu wissen beim Nachvollziehen:

- **Pin-Beschriftung „DRAIN / 6“ am U1** passt nicht zum realen OB2263-Pinout. Funktional relevant: **FB (Pin 2)** ← Optokoppler, **CS (Pin 4)** ← R2, dazu **GATE** (treibt Q1), **VDD**, **GND**, **RT** (Frequenz). Der Pin zum MOSFET ist der Gate-Treiber.
- Die **Hilfswicklung** für die VCC-Versorgung ist nicht eingezeichnet (D1 gehört dazu).
- Ein **Primär-Snubber (RCD-Klemme)** über der Primärwicklung, der die Leck-Spitze am Drain begrenzt, fehlt — auf einer echten Platine ist er praktisch immer vorhanden.
- Der **Spannungsteiler R8/R9** ergibt rechnerisch ~8 V (siehe Formel-Kasten oben).

📄 Vollständiger vs. vereinfachter Schaltplan

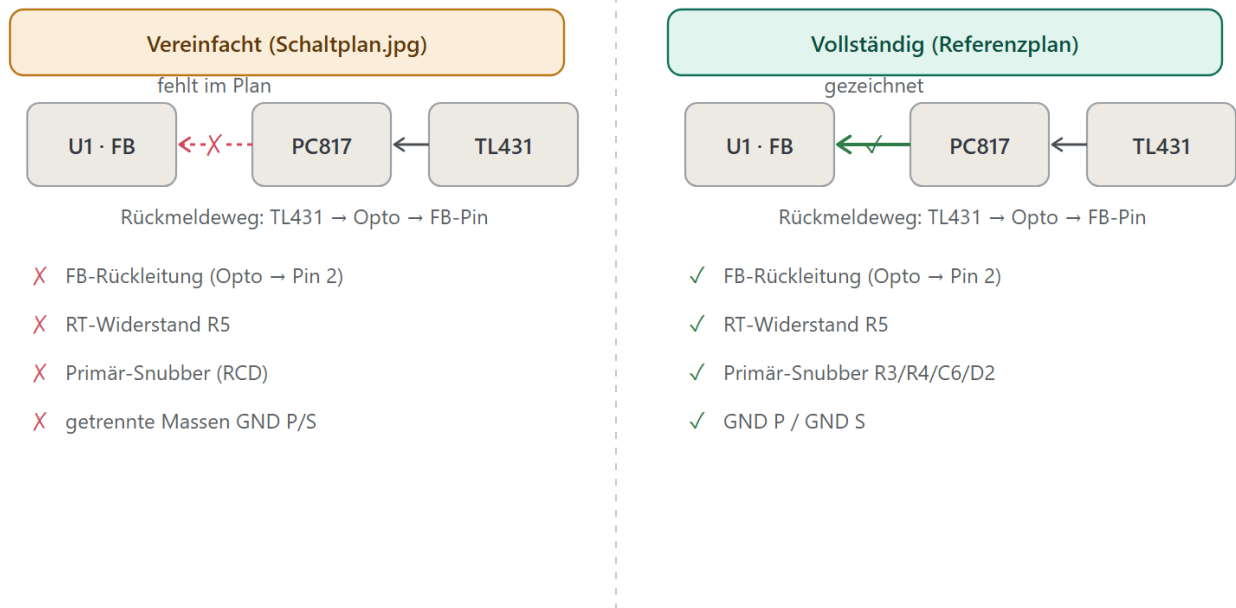
Das obige „Circuit-Diagramm“ ([Schaltplan.jpg](#)) lässt einige Verbindungen weg — vor allem die **Rückmeldeleitung vom Optokoppler zum FB-Pin**. Deshalb wirkt der Optokoppler dort scheinbar „unverbunden“. Ein vollständigerer Referenzplan desselben Prinzips (generischer Controller **U1**, aus dem Kontext „LED-TV — PWM Controlled SMPS“) zeichnet sie ausdrücklich ein:



+12 V OUT → Teiler **R7 / R6** → **REF** des **TL431** → TL431 steuert den **PC817**-LED-Strom → Licht → Fototransistor → **FB (Pin 2)** von U1 → Emitter auf **GND P**.

Detail	Vereinfacht (Schaltplan.jpg)	Vollständig (Referenzplan)
FB-Pin + Opto-Rückleitung	fehlt	☑ gezeichnet
RT-Widerstand (Frequenz)	fehlt	☑ R5 an Pin 3
Primär-Snubber (RCD-Klemme)	fehlt	☑ R3 / R4 / C6 / D2
Getrennte Massen	nicht markiert	☑ GND P / GND S

Vereinfacht ↔ vollständig — der Rückkopplungsweg



Beide zeigen dasselbe Netzteil — nur die vollständige Version zeichnet die Opto-Rückmeldung zum FB-Pin ein.

Merke: Über die galvanische Trennung führt **nie ein Draht** — die „Verbindung“ ist das Licht im Optokoppler. Die einzige elektrische Rückleitung liegt auf der Primärseite:
 ==Fototransistor-Kollektor → FB (Pin 2)==.

Zwei Beschriftungs-Stolpersteine in diesem Referenzplan: **TL431 und PC817 sind beide mit „U2“ beschriftet** (richtig wäre U2 / U3), und **D2** ist dort die **Klemmdiode des Snubbers** — der Ausgangsgleichrichter heißt hier **D4**.

Bauteilliste

Bauteil	Wert / Typ	Funktion
F1	3 A	Netzsicherung
NTC	Thermistor	Einschaltstrombegrenzung
C1	4,7 µF / 400 V	Eingangs-/Entstörkondensator
BR1	4 A / 600 V	Brückengleichrichter
C2	47 µF / 400 V	Zwischenkreis-Elko (~325 V)
R1	100 k	Anlaufwiderstand
D1	1N4007	Gleichrichter Hilfswicklung (VCC)
C3	10 µF / 50 V	VCC-Stützkondensator
U1	OB2263	Strommodus-PWM-Controller
Q1	7N65	Leistungs-MOSFET (650 V / ~7 A)

Bauteil	Wert / Typ	Funktion
R2	10 Ω	Strom-Messwiderstand (CS)
T1	EE16	Sperrwandler-Trafo (Speicher + Trennung)
D2	SR540	Schottky-Sekundärgleichrichter (5 A / 40 V)
C6	2200 μ F / 25 V	Ausgangs-Elko
U3	TL431	Präzisionsreferenz / Fehlerverstärker
U2	PC817	Optokoppler (isolierte Rückmeldung)
R8 / R9	2,2 k / 1 k	Spannungsteiler (Sollwert)

💡 Verständnisfragen (für den Unterricht)

1. Warum leiten Primär- und Sekundärseite eines Sperrwandlers nie gleichzeitig?
2. Wozu dient der Luftspalt im Trafokern — und was passiert ohne ihn?
3. Welchen Weg nimmt die Regelinformation vom 12-V-Ausgang zurück zum Controller?
4. Warum muss der MOSFET 650 V aushalten, obwohl der Bus nur ~325 V führt?
5. Was übernimmt der Optokoppler, was der Trafo — und warum braucht es beide?

🌀 Fazit

Dieses kleine Netzteil zeigt ein komplettes Regelungskonzept auf engstem Raum: Ein **Strommodus-Controller** taktet einen MOSFET, ein **Speichertrafo** portioniert die Energie und trennt sicher, und eine **sekundärseitige Regelung aus TL431 + Optokoppler** hält die 12 V stabil — isoliert und präzise. Wer dieses Zusammenspiel aus **Leistungspfad** und **Regelpfad** einmal verstanden hat, erkennt es in fast jedem modernen Steckernetzteil wieder.



Erstellt: 2026-07-11 · OB2263-Sperrwandler-Analyse · erarbeitet mit Claude Code (Opus 4.8) + Rw